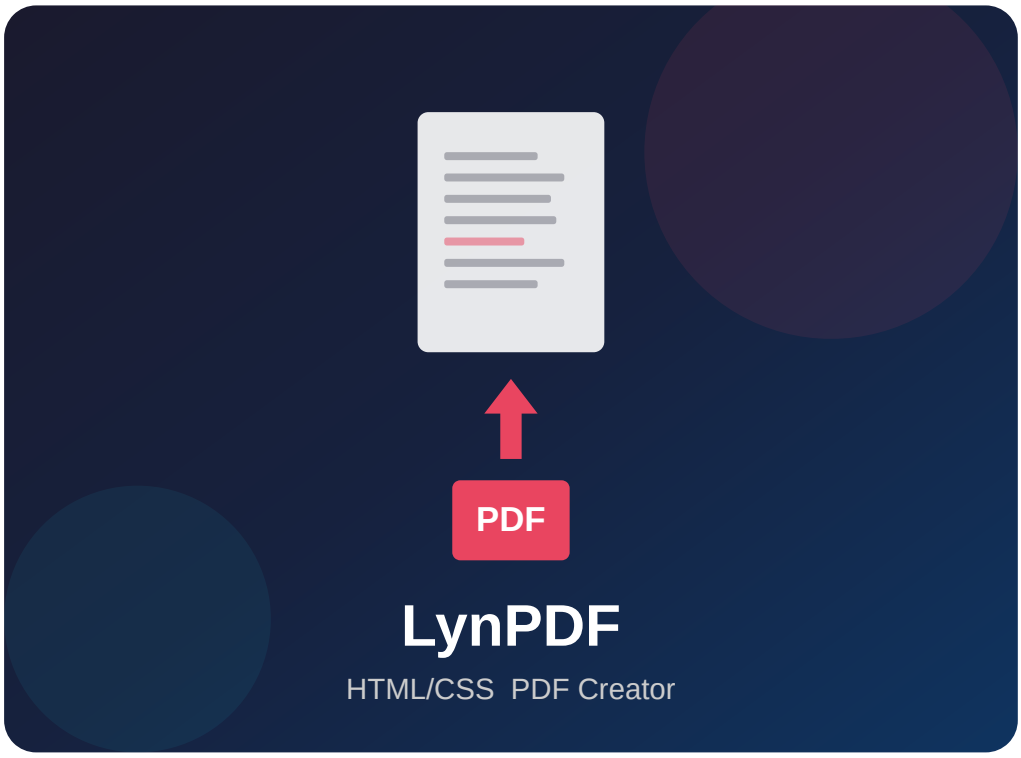


คู่มือการใช้งาน LynPDF

HTML/CSS to PDF Creator for TypeScript

Version 2.1 — เอกสารอ้างอิงฉบับสมบูรณ์

เขียนและจัดทำโดย: LynPDF Team

ลิขสิทธิ์: MIT License

เอกสารนี้สร้างด้วย LynPDF จาก HTML/CSS

สารบัญ (Table of Contents)

บทที่ 1— แนะนำ LynPDF

บทที่ 2— การติดตั้งและเริ่มต้นใช้งาน

บทที่ 3— สถาปัตยกรรมระบบ

บทที่ 4— CSS และ Layout

บทที่ 5— ระบบฟอนต์ (Thai, OTF, Variable)

บทที่ 6— ตารางและ Thead Repeat

บทที่ 7— คุณสมบัติข้อความ (Justify, Kerning,

บทที่ 8— บาลี / สันสกฤต

บทที่ 9— ตั้งค่าขั้นสูง (Page Size,

บทที่ 10— กราฟิกและสี

บทที่ 11— Markdown → PDF (Syntax

ภาคผนวก— ข้อมูลอ้างอิง

บทที่ 1: แนะนำ LynPDF

1.1 LynPDF คืออะไร?

LynPDF เป็นไลบรารี TypeScript สำหรับแปลง HTML/CSS เป็นไฟล์ PDF คุณภาพสูง โดย
ไม่ต้องพึ่งพา Headless Browser เช่น
Chrome หรือ Puppeteer ทำให้มีน้ำหนักเบา ทำงานรวดเร็ว และเหมาะสำหรับใช้งานฝั่ง

ออกแบบมาเพื่อรองรับภาษาไทยเป็นพิเศษ — ตัดคำไทยอัตโนมัติ, จัดการสระลอย/วรรณยุกต์, รองรับฟอนต์ไทยมากกว่า 20 ตระกูล
และรองรับอักขระบาลี/สันสกฤต

1.2 คุณสมบัติเด่น

Yoga Layout Engine + PDFKit

ใช้ Yoga (จาก Meta) เป็น Flexbox layout engine และ PDFKit สำหรับสร้าง PDF รองรับ compression, metadata,
hyperlinks

ฟอนต์ครบทุกรูปแบบ

รองรับ TTF, OTF (IBM Plex Sans), Variable Fonts (Inter Variable) พร้อม kerning และ ligatures อัตโนมัติผ่าน
HarfBuzz

ภาษาไทยและบาลี/สันสกฤต

ฟอนต์ไทย 20+ ตระกูล, ตัดคำไทยอัตโนมัติ, text-align: justify, นิคหิต/พินทุ/ทัณฑฆาต แสดงผลถูกต้อง

ตารางข้ามหน้า + Thead Repeat

ตารางยาวข้ามหลายหน้าได้อัตโนมัติ, thead ซ้ำทุกหน้า, สามารถปิด thead repeat ได้ด้วย -lynpdf-repeat: none

SVG + Color Emoji + ขนาดกระดาษ & Orientation

แสดงผล SVG แบบ Vector, รองรับ Color Emoji (Twemoji),
กำหนดขนาดกระดาษและ
การจัดวางหน้าได้ผ่าน @page { size: A4

บทที่ 2: การติดตั้งและเริ่มต้นใช้งาน

2.1 ความต้องการของระบบ

รายการ	เวอร์ชันขั้นต่ำ	หมายเหตุ
Bun Runtime	1.0+	รองรับ Intl.Segmenter สำหรับ
Node.js (ทางเลือก)	18.0+	ต้องมี ICU สำหรับ Intl.Segmenter
TypeScript	5.0+	สำหรับ type checking
พื้นที่ดิสก์	~50 MB	รวมฟอนต์ทั้งหมด

2.2 การติดตั้ง

```
bun add lynpdf
```

หรือติดตั้งจาก source:

```
git clone https://github.com/example/lynpdf.git
cd lynpdf && bun install
```

2.3 ตัวอย่างการใช้งานพื้นฐาน

```
import { PDFCreator } from 'lynpdf';

const creator = new PDFCreator();
const html = '<h1>สวัสดี LynPDF</h1>';
const css = 'h1 { color: #e94560; }';

await creator.createPDF(html, css, 'output.pdf');
```

2.4 การใช้งานผ่าน CLI

```
bunx lynpdf input.html -o output.pdf
bunx lynpdf input.html -c styles.css -o output.pdf
bunx lynpdf input.html --no-compress -o output.pdf
```

ตัวเลือก	คำอธิบาย	ค่าเริ่มต้น
-o, --output	ชื่อไฟล์ PDF ที่จะสร้าง	output.pdf
-c, --css	ไฟล์ CSS ภายนอก	—
--no-compress	ปิด PDF compression	compress: true
-v, --verbose	แสดงรายละเอียดการทำงาน	false

บทที่ 3: สถาปัตยกรรมระบบ

3.1 Rendering Pipeline

LynPDF ทำงานตาม Pipeline 6 ขั้นตอน:

1. HTML Parsing

(parse5)

↓

2. CSS Parsing

(css-tree)

↓

3. Style Resolution

(Selector matching)

↓

4. Layout Calculation

(Yoga Flexbox)

↓

5. Post-Layout Passes

(page-break,

↓

6. PDF Rendering

(PDFKit)

3.2 โครงสร้างโปรเจกต์

ไฟล์	หน้าที่
src/pdf-creator.ts	API หลัก — ประสานงานทุกขั้นตอน
src/layout/layout-engine.ts	แปลง DOM → Yoga Layout → LayoutNode tree

ไฟล์	หน้าที่
src/layout/style-resolver.ts	จับคู่ CSS selector กับ DOM element
src/layout/page-break.ts	จัดการ page-break, thead-repeat, compaction
src/renderer/pdf-renderer.ts	วาด LayoutNode tree ลง PDFKit document
src/text/text-measurer.ts	วัดความกว้างข้อความ, ตัดคำไทย
src/text/text-shaper.ts	OpenType shaping ผ่าน HarfBuzz (GSUB + GPOS)
src/text/emoji-handler.ts	ดาวน์โหลดและแสดงผล Color Emoji (Twemoji

3.3 การจัดการหน้า (Pagination)

LynPDF ใช้วิธี "virtual scroll" — Yoga คำนวณ layout เป็นเอกสารเดียวยาวต่อเนื่อง จาก
นั้น post-layout passes จะจัดการ

```
pageIndex = Math.floor(node.ly / PAGE_HEIGHT)
localY = node.ly - pageIndex * PAGE_HEIGHT
```

ขนาดกระดาษ A4 = 595.28 × 841.89 points (ค่าเริ่มต้น), ระยะขอบ = 50 points ทุกด้าน (กำหนดเองได้ผ่าน @page). การใช้
@page { size: A4 landscape; }หรือ @page { size: 297mm 210mm; }
จะเปลี่ยนขนาดกระดาษใน PDF
โดยอัตโนมัติ — รองรับ A0–A6, B4, B5, letter, legal, ledger, tabloid

บทที่ 4: CSS และ Layout

4.1 Box Model

Property	ตัวอย่าง	สถานะ
width, height	width: 200px;	✓
min/max-width/height	max-width: 500px;	✓
margin	margin: 10px 20px;	✓
padding	padding: 8px 16px;	✓
border	border: 1px solid #333;	✓
border-radius	border-radius: 8px;	✓
border-collapse	border-collapse: collapse;	✓
overflow	overflow: hidden;	✓

4.2 Flexbox Layout

Property	ค่าที่รองรับ
display	flex, block, inline
flex-direction	row, column, row-reverse, column-reverse
flex-wrap	nowrap, wrap, wrap-reverse
justify-content	flex-start, center, flex-end, space-between,
align-items	flex-start, center, flex-end, stretch, baseline
flex-grow, flex-shrink	0, 1, 2, ...
flex-basis	auto, px values

gap	10px (row-gap, column-gap)

4.3 Page Break

Property	ค่า	คำอธิบาย
page-break-before	always	ขึ้นหน้าใหม่ก่อน element
page-break-after	always	ขึ้นหน้าใหม่หลัง element
page-break-inside	avoid	ป้องกันไม่ให้ตัดกลาง element
break-before	page	เหมือน page-break-before: always
break-inside	avoid	เหมือน page-break-inside: avoid
orphans / widows	2, 3, ...	จำนวนบรรทัดขั้นต่ำบน/ล่างหน้า
@page { size }	A4 landscape, A3, letter, 297mm 210mm	กำหนดขนาดและทิศทางกระดาษ

บทที่ 5: ระบบฟอนต์

5.1 ฟอนต์ไทย (Google Fonts)

Sarabun— สวัสดีครับ กขคงจ ฉชซฌ ญฎฏฐ (ฟอนต์เริ่มต้น)

Promp — สวัสดีครับ กขคงจ ฉชซฌ ญฎฏฐ

Kanit— สวัสดีครับ กขคงจ ฉชซฌ ญฎฏฐ

Mit — สวัสดีครับ กขคงจ ฉชซฌ ญฎฏฐ

Chakra — สวัสดีครับ กขคงจ ฉชซฌ ญฎฏฐ

5.2 ฟอนต์ TLWG

Garuda(Sans-serif) — กขคงจ ฉชซฌ ไทยสากล

Norasi(Serif) — กขคงจ ฉชซฌ ไทยสากล

Loma(Sans-serif) — กขคงจ ฉชซฌ ไทยสากล

Kinnari (Serif) — กขคงจ ฉชซฌ ไทยสากล

Laksama (Serif) — กขคงจ ฉชซฌ ไทยสากล

Sawasde (Sans-serif) — กขคงจ ฉชซฌ ไทยสากล

Puris(Handwriting) — กขคงจ ฉชซฌ ไทยสากล

Ware(Sans-serif) — กขคงจ ฉชซฌ ไทยสากล

5.3 OTF Font — IBM Plex Sans

LynPDF รองรับไฟล์ OTF (.otf) โดยตรง พร้อม kerning pairs และ ligatures อัตโนมัติ:

IBM Plex Sans — office fi fl ff ffi ffl

Kerning: AV AW AY AT VA To Te Ty We Yo PA

IBM Plex Sans Italic — The quick brown fox jumps

5.4 Variable Font — Inter Variable

Variable font คือไฟล์ฟอนต์เดียวที่รวมหลาย weight/style ไว้ด้วยกัน:

Inter Variable (Weight 400) — Hello World, fi fl ff

Inter Variable — Hello World, fi fl ff

Inter Variable (Italic) — Hello World, fi

5.5 Font Fallback

เมื่อฟอนต์หลักไม่มี glyph สำหรับอักขระบางตัว ระบบจะสลับไปใช้ฟอนต์สำรองอัตโนมัติ:

ตัวอย่าง: ✓ สำเร็จ × ล้มเหลว ★ สำคัญ → ถัดไป ← ย้อนกลับ

บทที่ 6: ตารางและ Thead Repeat

6.1 ตารางพื้นฐาน

LynPDF รองรับตาราง HTML มาตรฐาน (table, thead, tbody, tfoot, tr, td, th) โดยใช้ Flexbox สำหรับ layout:

คุณสมบัติ	คำอธิบาย	สถานะ
border-collapse	รวมเส้นขอบเซลล์ที่อยู่ติดกัน	✓
colspan (ผ่าน flex)	รวมเซลล์ในแนวนอน	✓
thead repeat	ซ้ำหัวตารางทุกหน้าอัตโนมัติ	✓
Cross-page tables	ตารางยาวข้ามหลายหน้า	✓
-lynpdf-repeat: none	ปิดการซ้ำ thead	✓ ใหม่!

6.2 Thead Repeat (ค่าเริ่มต้น: เปิด)

เมื่อตารางยาวข้ามหลายหน้า LynPDF จะ repeat หัวตาราง (thead) อัตโนมัติทุกหน้า:

#	รายการ	คำอธิบาย	สถานะ
1	HTML Parsing	แปลง HTML string เป็น DOM tree ด้วย	✓
2	CSS Parsing	แปลง CSS string เป็น AST ด้วย css-tree	✓
3	Style Resolution	จับคู่ CSS selector กับ DOM element	✓
4	Layout Engine	คำนวณขนาดและตำแหน่งด้วย Yoga Layout	✓
5	Text Measurement	วัดความกว้างข้อความด้วย fontkit + HarfBuzz	✓
6	Thai Word Break	ตัดคำไทยด้วย Intl.Segmenter	✓

#	รายการ	คำอธิบาย	สถานะ
7	PDF Rendering	วาดเนื้อหาลง PDFKit document	✓
8	SVG Rendering	แสดงผล SVG vector ด้วย svg-to-pdfkit	✓
9	Color Parser	แปลงสี hex, rgb, rgba, named ทุกรูปแบบ	✓
10	Emoji Support	ดาวน์โหลดและแสดง Twemoji PNG	✓

6.3 ปิด Thead Repeat ด้วย -lynpdf-repeat: none

ในบางกรณีอาจต้องการปิดการ repeat thead เช่น ตารางที่ header ไม่สำคัญมาก:

```
/* วิธีที่ 1: กำหนดที่ thead */
thead { -lynpdf-repeat: none; }

/* วิธีที่ 2: กำหนดที่ table */
table.no-repeat { -lynpdf-repeat: none; }
```

ตารางตัวอย่างที่ปิด thead repeat:

#	รายการ (thead ไม่ repeat)	หมายเหตุ
1	รายการที่ 1	thead จะแสดงเฉพาะหน้าแรกเท่านั้น
2	รายการที่ 2	หน้าถัดไปจะไม่มี thead
3	รายการที่ 3	ประหยัดพื้นที่ในกรณีตารางยาว

Tip: -lynpdf-repeat เป็น CSS property เฉพาะของ LynPDF ไม่มีผลในเบราว์เซอร์ทั่วไป
สามารถใส่ได้ทั้ง inline style หรือใน stylesheet

บทที่ 7: คุณสมบัติข้อความ

7.1 text-align: justify

LynPDF รองรับ text-justify สำหรับทั้งภาษาไทยและอังกฤษ โดยใช้ Intl.Segmenter สำหรับตัดคำไทยแล้วกระจายช่องว่างระหว่างคำเท่าๆ กัน:

text-align: justify

การ จัด รูป แบบ ข้อความ แบบ กระจาย เต็ม บรรทัด (Justify) ใน ภาษา ไทย นั้น มี ความ ท้าทาย อย่าง มาก เนื่องจาก ภาษา ไทย ไม่มี การ เว้น วรรค ระหว่างคำเหมือนภาษาอังกฤษหากใช้การกระจายช่องว่างระหว่างคำเพียงอย่างเดียว จะ ทำให้ เกิด ช่อง ว่าง ขนาด ใหญ่ ที่ ดู ไม่ สวยงาม และ อ่าน ยาก ดัง นั้น ระบบ จึง ต้อง ใช้ เทคนิค การก ระ จาย ช่อง ว่าง ระดับ คลัสเตอร์(Cluster- based Justification) โดย อาศัย HarfBuzz ใน การ แยกแยะ พยัญชนะ สระ และ วรรณยุกต์ ให้ อยู่ เป็นก ลุ่ม เดียวกัน แล้ว จึง กระจาย ช่อง ว่าง เล็กๆ แทรกเข้าไปอย่างแนบเนียนพร้อมทั้งให้น้ำหนักกับรอยต่อระหว่างคำมากกว่ารอยต่อระหว่างคลัสเตอร์เพื่อรักษารูปแบบการอ่านที่เป็นธรรมชาติ

text-align: left (เปรียบเทียบ)

การจัดรูปแบบข้อความแบบกระจายเต็มบรรทัด (Justify) ในภาษาไทยนั้นมีความท้าทายอย่างมาก
เนื่องจากภาษาไทยไม่มีการเว้นวรรคระหว่างคำเหมือนภาษาอังกฤษ หากใช้การกระจายช่องว่างระหว่างคำเพียงอย่างเดียว
จะทำให้เกิดช่องว่างขนาดใหญ่ที่ดูไม่สวยงามและอ่านยาก ดังนั้นระบบจึงต้องใช้เทคนิคการกระจายช่องว่างระดับคลัสเตอร์
(Cluster-based Justification) โดยอาศัย HarfBuzz ในการแยกแยะพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ให้อยู่เป็นกลุ่มเดียวกัน
แล้วจึงกระจายช่องว่างเล็กๆ แทรกเข้าไปอย่างแนบเนียน
พร้อมทั้งให้น้ำหนักกับรอยต่อระหว่างคำมากกว่ารอยต่อระหว่างคลัสเตอร์
เพื่อรักษารูปแบบการอ่านที่เป็นธรรมชาติ

7.2 การตัดคำภาษาไทย

ใช้ Intl.Segmenter (locale: th-TH) ตัดคำอัตโนมัติ ช่วยให้ข้อความยาวขึ้นบรรทัดใหม่ได้ถูกต้อง:

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคมมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยรวม

7.3 Kerning และ Ligatures

LynPDF ใช้ HarfBuzz สำหรับ OpenType shaping — GSUB (glyph substitution) และ GPOS (glyph positioning):

Kerning Pairs (Sarabun 24px):

AV AW AY AT VA To Te Ty We Yo PA

Standard Ligatures (Sarabun 24px):

fi fl ff ffi ffl — office, difficult, waffle

7.4 Typography Properties

Property	ตัวอย่าง
font-family	Sarabun, Prompt, Kanit, IBM Plex Sans, Inter Variable
font-size	14px, 1.2em
font-weight	normal, bold, 100-900
font-style	normal, italic
color	#hex, rgb(), rgba(), named colors
text-align	left, center, right, justify
line-height	1.5, 24px

Property	ตัวอย่าง
letter-spacing	2px, -0.5px
word-spacing	4px
text-decoration	underline, line-through

บทที่ 8: บาลี / สันสกฤต

8.1 อักขระพิเศษในบาลี/สันสกฤต

LynPDF รองรับอักขระพิเศษที่ใช้ในบาลี/สันสกฤตเขียนด้วยอักษรไทย ผ่าน HarfBuzz text

พยัญชนะเฉพาะ ฎ ฏ ฐ ญ ฬ (Sarabun 28px):

ฎ ฏ ฐ ญ ฬ

พยัญชนะ + สระบน + วรรณยุกต์ (ซ้อน 2-3 ชั้น):

ฎี ฎี่ ฎี้ ฏิ ฏิ่ ฏิ้ ฐึ ฐึ่ ญี ญี้ ฬี ฬี้

สระล่าง (ุ):

ฎุ ฎู ฏุ ฏู ฐุ ฐู ญุ ญู ฬุ ฬู

8.2 สัญลักษณ์พิเศษ

นิคหิต (ํ) — วงกลมบนอักษร:

อํ กํ คํ ปํ สํ ตํ ภํ ธํ

พินทุ (ฺ) — จุดล่างอักษร (สันสกฤต):

กฺ ขฺ คฺ ตฺ ทฺ ปฺ พฺ สฺ

ทัณฑฆาต (ฺ) / ยามักการ (ๆ) / อังคั่น (ฯ):

สมฺภว กรฺม ธรฺม ฯลฯ นมัสฺการ ญาณ์ จิตฺต สุตฺต

8.3 ประโยคบาลี/สันสกฤตจริง

Sarabun (20px):

สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ฯ สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา ฯ สพฺเพ สงฺขา

Norasi (20px):

ธรฺมจกฺรปฺรวรฺตนสูตฺร — กฺริยา ปฺรชฺญา สมฺภว ปฺรตีตฺยสมุทฺปาท

Garuda (20px):

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

Kinnari (20px):

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหํ สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน

หมายเหตุ: HarfBuzz จัดตำแหน่ง glyph ได้ถูกต้องโดยอัตโนมัติ — สระบน/ล่าง วรรณยุกต์ นิคหิต พินทุ ไม่ทับกัน ทุกฟอนต์ที่มี GSUB/GPOS tables จะทำงานได้ดี

บทที่ 9: ตั้งค่าขั้นสูง

9.1 Custom Page Margins & Page Size (@page)

กำหนดระยะขอบหน้ากระดาษผ่าน CSS @page rule (ค่าเริ่มต้น: 50pt):

```
/* ตั้ง margin ด้วยหน่วยต่างๆ */
@page { margin: 1in; } /* 72pt ทุกด้าน */
@page { margin: 2cm; } /* ~56.7pt */
@page { margin: 30px; } /* 22.5pt */
@page { margin: 40pt; } /* 40pt */
```

หรือกำหนดผ่าน PDFOptions API:

```
const creator = new PDFCreator();
await creator.createPDF(html, css, 'output.pdf', {
margin: 72, // ทุกด้าน 72pt (1 inch)
// หรือ
margin: [72, 50, 72, 50], // [top, right, bottom, left]
});
```

หน่วย	ตัวอย่าง	เทียบเท่า (pt)
pt (points)	50pt	50
px (pixels)	30px	22.5
in (inches)	1in	72
cm	2cm	56.69
mm	25mm	70.87

📐 Page Size & Orientation

กำหนดขนาดกระดาษและทิศทางผ่าน CSS @page rule:

```
/* รูปแบบแนวนอน (Named size) */
@page { size: A4; } /* 595.28 × 841.89 pt */
@page { size: A3; } /* 841.89 × 1190.55 pt */
@page { size: letter; } /* 612 × 792 pt */

/* Landscape — แนวนอนหัน */
@page { size: A4 landscape; } /* 841.89 × 595.28 pt */
@page { size: A3 landscape; } /* 1190.55 × 841.89 pt */

/* ขนาดกำหนดเอง (Explicit dimensions) */
@page { size: 297mm 210mm; } /* A4 landscape */
@page { size: 200mm 150mm; } /* เล็มพาอเน็กเชต */
@page { size: 500pt 700pt; } /* pt โดยตรง */
```

Named Size	Portrait (pt)	Landscape (pt)
A3	841.89 × 1190.55	1190.55 × 841.89
A4 (ค่าเริ่มต้น)	595.28 × 841.89	841.89 × 595.28
A5	419.53 × 595.28	595.28 × 419.53
letter	612 × 792	792 × 612
legal	612 × 1008	1008 × 612
ledger / tabloid	792 × 1224	1224 × 792

Tip:@page { size } ใน CSS จะ override ค่า pageSize ใน PDFOptions เสมอ — ตัวเลือกการควบคุมขนาดกระดาษผ่าน CSS ทำให้ไฟล์ HTML อิสระจาก code

9.2 PDF Metadata

LynPDF สร้าง metadata จาก HTML meta tags อัตโนมัติ:

```
<head>
<title>ชื่อเอกสาร</title>
<meta name="author" content="ผู้เขียน">
<meta name="description" content="คำอธิบาย">
<meta name="keywords" content="คำค้นหา">
</head>
```

HTML Source	PDF Key
<title>	/Title
meta name="author"	/Author
meta name="description"	/Subject
meta name="keywords"	/Keywords
meta name="creator"	/Creator (default: LynPDF)
meta name="producer"	/Producer (default: LynPDF/PDFKit)

Tip: รองรับ prefix "pdf-" ด้วย เช่น pdf-title, pdf-author API-level metadata จะ override ค่าจาก HTML

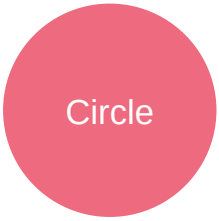
9.3 PDFOptions (API สมบูรณ์)

```
interface PDFOptions {
pageSize?: string | [number, number] // 'A4' | 'A3' | 'letter' | [w, h]
margin?: number | [t, r, b, l] // points
css?: string // CSS เพิ่มเติม
defaultFont?: string // path to .ttf/.otf
colorEmoji?: boolean // Twemoji (default: true)
verbose?: boolean // logs (default: false)
compress?: boolean // compression (default: true)
pdfVersion?: string // '1.3'–'1.7ext3'
metadata?: { Title, Author, Subject, Keywords, Creator, Producer }
}
```

บทที่ 10: กราฟิกและสี

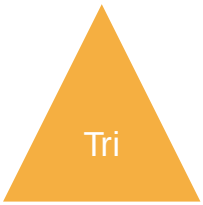
10.1 Inline SVG

LynPDF รองรับ SVG แบบ inline ด้วย svg-to-pdfkit:



วงกลม

สี่เหลี่ยม



สามเหลี่ยม

ดาว

10.2 SVG Gradients

Linear Gradient

10.3 Color Support

รองรับสีหลายรูปแบบ:

#e94560 | rgb(15,52,96) | rgba(.5) | steelblue | gold

10.4 Visual Properties

Property	คำอธิบาย
background-color	สีพื้นหลัง — รองรับ rgba ด้วย
opacity	ความโปร่งใส (0 ถึง 1)
border-radius	มุมโค้ง (px)
box-shadow	เงา CSS (จำกัด)

บทที่ 11: Markdown → PDF

LynPDF รองรับการแปลง Markdown เป็น PDF โดยตรง ผ่าน CLI หรือ TypeScript API โดยไม่ต้องเขียน HTML เองแม้แต่บรรทัดเดียว รองรับ GitHub Flavored Markdown (GFM)
พร้อมฟีเจอร์เสริมครบครัน: syntax highlighting, custom containers, GitHub-style alerts,
color boxes, tables, task lists, footnotes และ Mermaid diagrams

11.1 การใช้งานผ่าน CLI

Terminal

```
# แปลง .md เป็น PDF (ตรวจจาก extension อัตโนมัติ)
lynpdf README.md -o readme.pdf
# เพิ่ม CSS เสริม
lynpdf doc.md -c custom.css -o doc.pdf
# ปิด default stylesheet ของ Markdown
lynpdf doc.md --no-md-css -o doc.pdf
# อ่านจาก stdin (บังคับ Markdown mode)
cat notes.md | lynpdf --stdin --md -o notes.pdf
```

11.2 การใช้งานผ่าน TypeScript API

TypeScript API

```
import { PDFCreator, MarkdownParser } from 'lynpdf'
const creator = new PDFCreator()
// จาก string
await creator.createPDFFromMarkdown(
'# Hello\n\n```ts\nconst x = 42\n```',
'', // optional CSS
'output.pdf'
)
// จาก .md file
await creator.createPDFFromMarkdownFile('README.md', '', 'readme.pdf')
// เป็น Buffer (สำหรับ API/HTTP)
const buf = await creator.createPDFBufferFromMarkdown(md, '')
// Low-level: sync HTML (ไม่มี Mermaid)
const html = MarkdownParser.toHTML(md, { title: 'My Doc' })
// Low-level: async HTML (รองรับ Mermaid → SVG)
const html2 = await MarkdownParser.toHTMLAsync(md, { renderMermaid: true })
await creator.createPDF(html2, '', 'output.pdf')
```

11.3 Syntax Highlighting

Code block ทุกอันจะถูก highlight โดยอัตโนมัติด้วย **highlight.js**(190+ ภาษา) **GitHub Light**— สีจะถูก inline เป็น style="color:..." ภายในแต่ละ token และแสดงใน PDF ได้ถูกต้องสมบูรณ์

Token	สี (GitHub Light)	ตัวอย่าง
keyword	#d73a49	const, function, return, if
string	#032f62	"hello world"
number	#005cc5	42, 3.14, 0xFF
function / title	#6f42c1	myFunction()
built-in	#e36209	console, print, len
comment	#6a737d	// comment, # remark

Token	สี (GitHub Light)	ตัวอย่าง
type / class	#005cc5	string, boolean, MyClass
operator	#d73a49	=>, ===, +, ->

Markdown source

```typescript
interface Config {
pageSize: 'A4' | 'letter'
margin: number
}
async function generate(cfg: Config) {
const creator = new PDFCreator()
return creator.createPDFBuffer(html, '')
}
```

ภาษาที่รองรับ (ตัวอย่าง): TypeScript, JavaScript, Python, HTML, CSS, JSON, SQL, Bash, Dockerfile, Go, Rust, Java, C/C++, PHP, Ruby, Swift, Kotlin, YAML, XML, Markdown และอีกกว่า 190 ภาษา

11.4 Page Break ด้วย ---

ใน Markdown → PDF โมเดลของ LynPDF จะแปลง ---(thematic break / <hr>) **page break**อัตโนมัติ ทำให้จัดหน้าได้สะดวกโดยไม่ต้องเขียน HTML:

Markdown — จัดแต่ละ section คนละหน้า

```
## บทที่ 1: บทนำ
ข้อความบทที่ 1...
---
## บทที่ 2: เนื้อหา
ข้อความบทที่ 2...
```

บรรทัด ---สร้าง <hr style="page-break-after: always">
โดยอัตโนมัติผ่าน default CSS ของ LynPDF

11.5 Custom Containers

ใช้ syntax :::typeเพื่อสร้าง container พิเศษ (ต้องการ plugin markdown-it-container ซึ่งรวมมาแล้ว):

Syntax	ประเภท	สีพื้นหลัง
:::info	ข้อมูลทั่วไป	ฟ้าอ่อน
:::tip ชื่อ	เคล็ดลับ	เขียวอ่อน
:::warning ชื่อ	คำเตือน	เหลืองอ่อน
:::danger	อันตราย	แดงอ่อน
:::note	หมายเหตุ	เทาอ่อน
:::caution	ข้อควรระวัง	ส้มอ่อน
:::important	สำคัญ	ม่วงอ่อน

```
:::warning ระวัง!
อย่าลืมตั้งค่า @page { margin } เมื่อใช้ custom CSS
:::
```

11.6 GitHub-Style Alerts

รองรับ > [!NOTE]syntax เหมือน GitHub README:

Syntax	ประเภท
> [!NOTE]	หมายเหตุ (ฟ้า)
> [!TIP]	เคล็ดลับ (เขียว)
> [!WARNING]	คำเตือน (เหลือง)
> [!CAUTION]	ข้อควรระวัง (แดง)
> [!IMPORTANT]	สำคัญ (ม่วง)

11.7 Color Boxes และ Cards

Syntax	สีกรอบ / พื้น
:::card ชื่อ	การ์ดขาว มีเงา
:::box-blue	ฟ้า
:::box-green	เขียว
:::box-red	แดง
:::box-yellow	เหลือง
:::box-purple	ม่วง
:::box-gray	เทา
:::box-orange	ส้ม

11.8 Markdown Features ที่รองรับ

Feature	หมายเหตุ
GFM Tables	ตาราง | col | col | พร้อม border
Task Lists	- [x] done / - [ ] todo
Footnotes	[^1] อ้างอิงท้ายหน้า
Strikethrough	~~ข้อความ~~
--- เป็น Page Break	แปลง <hr> เป็น page-break-after: always

Feature	หมายเหตุ
Mermaid Diagrams	ต้องใช้ toHTMLAsync({ renderMermaid: true }) + mmdc
Inline HTML	HTML ใน Markdown จะถูกประมวลผลปกติ
Custom CSS	--no-md-css ปิด default stylesheet ได้

11.9 Default CSS ของ Markdown

LynPDF ใส่ default stylesheet ให้อัตโนมัติเมื่อแปลง Markdown (สามารถปิดได้ด้วย --no-md-cssหรือ { includeDefaultCss: false }):

Element	Default Style
@page	margin: 2cm
body	font: Sarabun 14px, line-height 1.6
pre (code block)	พื้น #f6f8fa, border, monospace 12px, padding 16px 18px
.code-lang-badge	แถบชื่อภาษา (#eaeef2) แสดงชื่อภาษาเหนือ code block
hr	page-break-after: always (ไม่แสดงเส้น)
table	border-collapse, th พื้น #f6f8fa, แถบสลับสี

ภาคผนวก: ข้อมูลอ้างอิง

ก. Dependencies

Package	Description
yoga-layout	Facebook's Flexbox layout engine (C++ → WASM)
pdfkit	PDF document generation library
fontkit	Font parsing, shaping, and measurement
parse5	HTML parser (WHATWG standard)
css-tree	CSS parser & AST toolkit
svg-to-pdfkit	SVG to PDFKit vector rendering
@aspect-build/rules_js	HarfBuzz (WASM) text shaping
@aspect-build/rules_js	Twitter Emoji parsing

ข. Technical Specifications

รายการ	ค่า
ขนาดกระดาษ (ค่าเริ่มต้น)	A4 (595.28 × 841.89 pt) — กำหนดเองได้ผ่าน
ระยะขอบ (ค่าเริ่มต้น)	50pt ทุกด้าน (กำหนดเองได้)
ฟอนต์เริ่มต้น	Sarabun Regular 14px
PDF Compression	เปิดโดยค่าเริ่มต้น
PDF Version	1.7 (กำหนดเองได้ 1.3–1.7ext3)
Color space	DeviceRGB
Text Shaping	HarfBuzz (GSUB + GPOS) — macOS, Linux, Windows (รองรับทุกแพลตฟอร์ม)

ค. TLWG Fonts ทั้งหมด

ชื่อฟอนต์	ประเภท	Variants
Garuda	Sans-serif	Regular, Bold, Oblique, BoldOblique
Loma	Sans-serif	Regular, Bold, Oblique, BoldOblique
Norasi	Serif	Regular, Bold, Italic, BoldItalic
Kinnari	Serif	Regular, Bold, Italic, BoldItalic
Laksaman	Serif	Regular, Bold, Italic, BoldItalic
Sawasdee	Sans-serif	Regular, Bold, Oblique, BoldOblique
Purisa	Handwriting	Regular, Bold, Oblique, BoldOblique
Umpush	Sans-serif	Regular, Bold, Light, Oblique
Waree	Sans-serif	Regular, Bold, Oblique, BoldOblique
TlwgMono	Monospace	Regular, Bold
TlwgTypewriter	Monospace	Regular, Bold
TlwgTypist	Monospace	Regular, Bold
TlwgTypo	Monospace	Regular, Bold

ง. ลิขสิทธิ์

LynPDF เผยแพร่ภายใต้ MIT License — ใช้งานในโปรเจกต์ส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้อิสระ

ฟอนต์ที่รวมมากับ LynPDF:

Sarabun, Prompt, Kanit, Mitr, Chakra Petch — OFL (SIL Open Font

TLWG Fonts — GPL with Font Exception

Inter Variable — OFL (SIL Open Font License)

IBM Plex Sans — OFL (SIL Open Font License)

Noto Emoji — Apache License 2.0

— จบเอกสาร —

สร้างด้วย LynPDF v2.1 • HTML/CSS → PDF Creator